

មណ្ឌលប្រឡង:.....
 លេខបន្ទប់:.....លេខតុ:.....
 ឈ្មោះបេក្ខជន:.....
 ហត្ថលេខាបេក្ខជន:.....

ប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាឧត្តម
 សម័យប្រឡង: ១៣ តុលា ២០១៤
 វិញ្ញាសា: រូបវិទ្យា (ថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រសង្គម)
 រយៈពេល: ៦០នាទី
 ពិន្ទុ: ៥០ពិន្ទុ

- I. (៥ពិន្ទុ) ហេតុអ្វីបានជាគេធ្វើប្រអប់ត្រីវិស័យពីស្ពាន់ ឬ ជ័រថ្លាស្ទិច? ហេតុអ្វីមិនធ្វើពីដែក?
- II. (៧ពិន្ទុ) ដូចម្តេចដែលហៅថាម៉ូទ័រចំហេះក្រៅ? ម៉ូទ័រចំហេះក្នុង? ចូរលើកឡាហារណ៍ក្នុងករណីនីមួយៗ។
- III. (៧ពិន្ទុ) ដូចម្តេចដែលហៅថា ចលនាស៊ីនុយសូអ៊ីត? តើអេឡង់កាស្យុងរបស់រលកពីរមានតម្លៃដូចម្តេច កាលណាចលនាលំយោលស៊ីនុយសូអ៊ីតពីរមានចលនាលម្អិតជាស?
- IV. (៧ពិន្ទុ) បូមីនសំប៉ែតមួយមានចំនួន $N = 100$ ស្បៀ មានកាំមធ្យម $R = 0.1\text{m}$ ឆ្លងកាត់ដោយចរន្ត $I = 10\text{A}$ ។ គណនា អាំងឌុចស្យុងម៉ាញេទិចត្រង់ផ្ចិត O នៃបូមីន។
- V. (១២ពិន្ទុ) ម៉ាស៊ីនកាកណូតមួយបានបំពេញកម្មន្ត $W = 1500\text{J}$ ក្នុងស៊ីចនីមួយៗនៃដំណើរការ $t = 0.25\text{s}$ នៅចន្លោះ សីតុណ្ហភាព $T_h = 850\text{K}$ និង $T_c = 340\text{K}$ ។
 - ក). គណនាទិន្នផលនៃម៉ាស៊ីន។
 - ខ). គណនាតម្លៃមធ្យមនៃអានុភាពរបស់ម៉ាស៊ីន។
 - គ). គណនាបរិមាណកម្ដៅដែលផ្តល់ដោយធុងដែលមានសីតុណ្ហភាពខ្ពស់។
 - ឃ). គណនាបរិមាណកម្ដៅទទួលដោយធុងដែលមានសីតុណ្ហភាពទាប។
- VI. (១២ពិន្ទុ) បូមីនមួយមានប្រវែង $L = 0.5\text{m}$ និងអង្កត់ផ្ចិត $D = 4\text{cm}$ រុំដោយខ្សែចម្លងដែលមានអង្កត់ផ្ចិត $d = 1\text{mm}$ ជា ស្បៀជាប់ៗគ្នាហើយមានរេស៊ីស្ទីវីតេ $\rho = 2.5 \times 10^{-7} \Omega\text{m}$ ។
 - ក). ចូរគូសគំនូសតាងទិសដៅចរន្តអគ្គិសនីក្នុងស្បៀ និងទិសដៅដែនម៉ាញេទិច $\vec{B}$ ។
 - ខ). គណនារេស៊ីស្តង់នៃបូមីន(មិនគិតកម្រាស់អ៊ីសូឡង់ដែលស្រោបខ្សែ)។

ប្រធានវិញ្ញាសាចម្លងឡើងវិញតាមច្បាប់ដើមទាំងស្រុង

- I. បានជាគេធ្វើប្រអប់ត្រីវិស័យពីស្ពាន់ ឬ ជ័រញាស្ទិច ព្រោះគ្មានជម្រាបម៉ាញ៉េទិច។
មិនធ្វើពីដែកព្រោះដែកមានជម្រាបម៉ាញ៉េទិច ឬ មានឥទ្ធិពលលើត្រីវិស័យ(ទ្រនិចត្រីវិស័យមានលក្ខណៈ
ឆក់ទាញដែក)។
- II. ដែលហៅថាម៉ូទ័រចំហេះក្រៅនិងម៉ូទ័រចំហេះក្នុង
-ម៉ូទ័រចំហេះក្រៅគឺជាម៉ូទ័រចំហេះដែលមានចំហេះក្រៅកន្លែងដែលកម្ដៅបម្លែងទៅជាកម្មន្ត។
ឧទាហរណ៍ ដូចជា ម៉ូទ័រប្រើចំហាយទឹក ទូប៊ីនប្រើចំហាយទឹក ។
-ម៉ូទ័រចំហេះក្នុងជាម៉ូទ័រចំហេះដែលមានចំហេះក្នុងកាប៊ុយរ៉ាទ័រជាកន្លែងដែលចំហេះបានផ្តល់កម្ដៅដើម្បីបម្លែង
ទៅជាកម្មន្ត។
ឧទាហរណ៍ ដូចជា ម៉ូទ័របន្ទុះប្លង់តូ ម៉ូទ័របន្ទុះពីរវត្ថុ។
- III. ដែលហៅថា ចលនាស៊ីនុយសូអ៊ីតគឺជាចលនាដែលមានរូបរាងដូចជាក្រាមលំយោលអនុគមន៍ស៊ីនុយសូអ៊ីតនៃពេល
(ចលនា ខួប រលក)។ អេឡុងកាស្យុងរបស់រលកពីរមានតម្លៃផ្ទុយគ្នាកាលណាចលនាលំយោលស៊ីនុយសូអ៊ីតពីរ
មានចលនាឈមជាស្មើគ្នា។
- IV. គណនាអាំងឌុចស្យុងម៉ាញ៉េទិចត្រង់ផ្ចិត O នៃបូមីន

$$\text{តាមរូបមន្ត } B = \mu_o \frac{NI}{2R}$$

$$\text{ដោយ } R=0.1\text{m}$$

$$I=10\text{A}$$

$$N = 100 \text{ ស្ប៉ូ]$$

$$\mu_o = 4\pi \times 10^{-7} \text{ Tm / A}$$

$$\text{គេបាន } B = 4\pi \times 10^{-7} \frac{100 \times 10}{2 \times 0.1} = 2\pi \times 10^{-3} \text{ T ឬ } 6.28 \times 10^{-3} \text{ T}$$

- V. ក). គណនាទិន្នផលនៃម៉ាស៊ីន

$$\text{តាមរូបមន្ត } e_c = 1 - \frac{T_c}{T_h}$$

$$\text{ដោយ } T_c = 340\text{K}$$

$$T_h = 850\text{K}$$

$$\text{គេបាន } e_c = 1 - \frac{340}{850} = 0.6 \text{ ឬ } 60\%$$

- ខ). គណនាតម្លៃមធ្យមនៃអានុភាពរបស់ម៉ាស៊ីន

$$\text{តាមរូបមន្ត } P = \frac{W}{t}$$

ដោយ $W=1500\text{J}$

$$t = 0.25\text{s}$$

$$\text{គេបាន } P = \frac{1500}{0.25} = 6 \times 10^3 \text{ W}$$

គ). គណនាបរិមាណកម្ដៅដែលផ្តល់ដោយធុងដែលមានសីតុណ្ហភាពខ្ពស់

$$\text{តាមរូបមន្ត } Q_h = W + Q_c$$

$$\text{ម្យ៉ាងទៀត } e_c = \frac{W}{Q_h} \Rightarrow Q_h = \frac{W}{e_c}$$

$$\Rightarrow Q_c = \frac{W}{e_c} - W$$

$$\text{ដោយ } e_c = 60\% = 0.6$$

$$W = 1500\text{J}$$

$$\text{គេបាន } Q_c = \frac{1500}{0.6} - 1500 = 1000\text{J}$$

ឃ). គណនាបរិមាណកម្ដៅទទួលដោយធុងដែលមានសីតុណ្ហភាពទាប

$$\text{តាមរូបមន្ត } Q_h = W + Q_c$$

$$\text{ដោយ } W = 1500\text{J}$$

$$Q_c = 1000\text{J}$$

$$\text{គេបាន } Q_h = 1500 + 1000 = 2.5 \times 10^3 \text{ J}$$

VI. ក). គូសគំនូសតាងទិសដៅចរន្តអគ្គិសនីក្នុងស្បៀ និងទិសដៅដែនម៉ាញេទិច $\vec{B}$



ខ). គណនាស៊ីស្តង់នៃបូមីន

$$\text{តាមរូបមន្ត } R = \rho \frac{\ell'}{A'}$$

$$\text{ម្យ៉ាងទៀត } A' = \frac{\pi d^2}{4}$$

$$\ell' = \pi D \frac{\ell}{d}$$

$$\Rightarrow R = \rho \frac{\frac{\pi D \ell}{d}}{\frac{\pi d^2}{4}} = \rho \frac{4D\ell}{d^3}$$

$$\text{ដោយ } \rho = 2.5 \times 10^{-7} \Omega \text{ m}$$

$$D = 4\text{cm} = 4 \times 10^{-2}\text{m}$$

$$\ell = 0.5\text{m}$$

$$d = 1\text{mm} = 10^{-3}\text{m}$$

$$\text{គេបាន } R = 2.5 \times 10^{-7} \frac{4 \times 4 \times 10^{-2} \times 0.5}{(10^{-3})^3} = 20\Omega$$

